

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT II

Membacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC & Membaca Data Sensor
Suhu & Kelembapan (DHT)



Disusun Oleh:

Salma Anggun Velyza (25782082)
TRI 3C

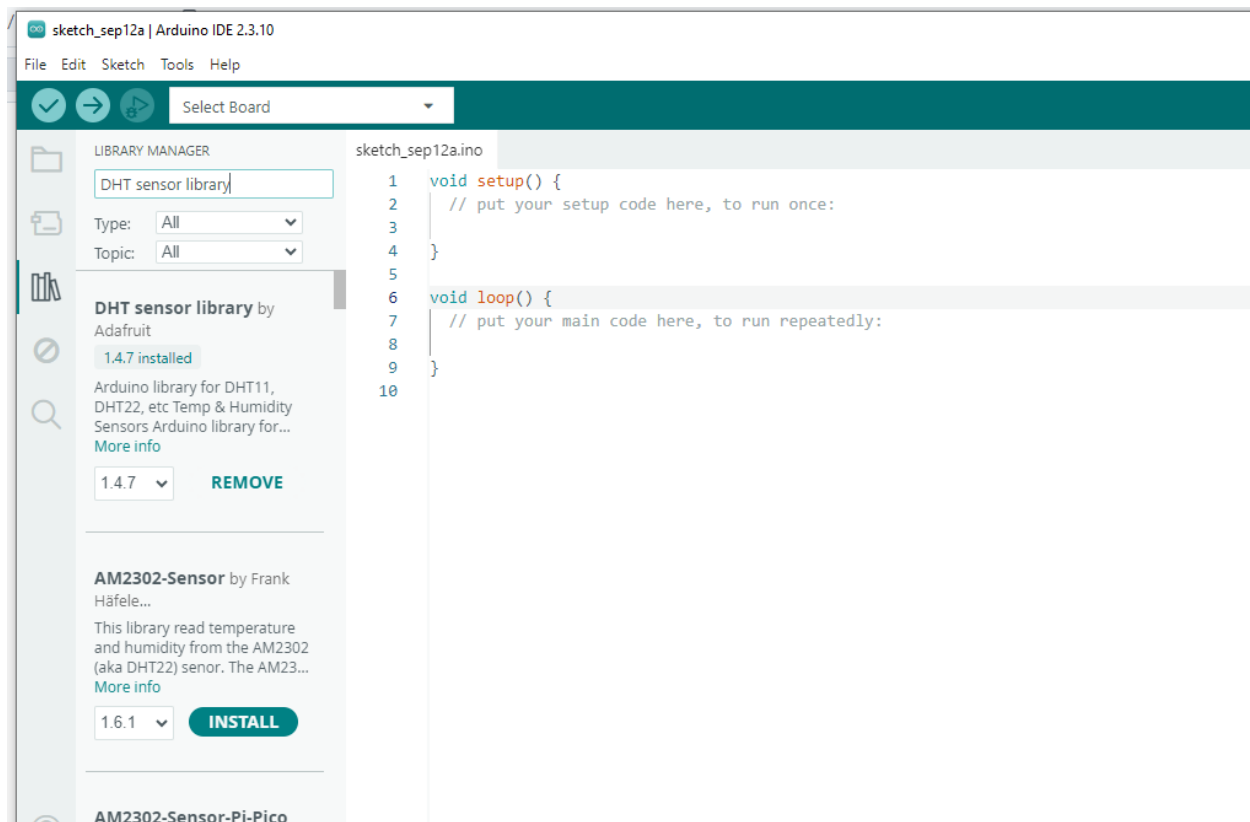
Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

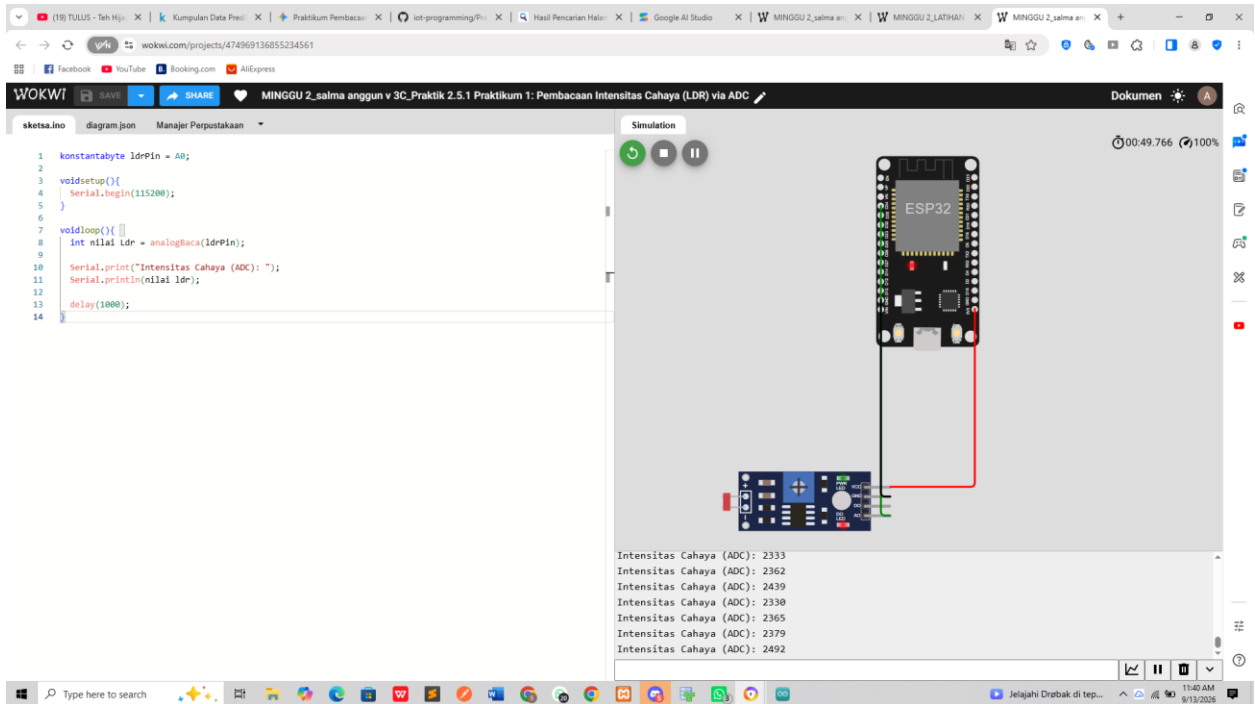
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026



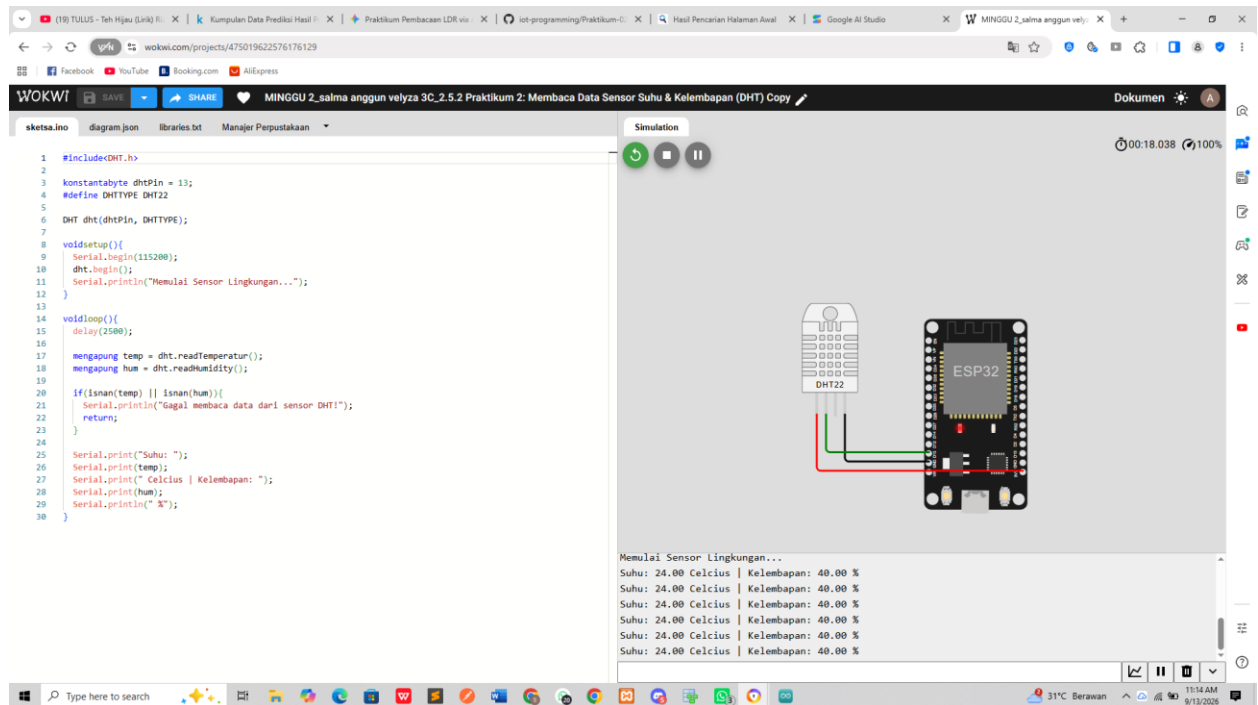
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/475034276407821313>



2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Link wokwi: <https://wokwi.com/projects/475034731797106689>



LATIHAN 1

Jawaban Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC)

Nilai maksimal yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah **1023** (bukan 100 atau 1000) karena Mikrokontroler menggunakan **Resolusi ADC 10-bit**.

Penjelasan:

- **Perhitungan Kombinasi Biner:** ADC 10-bit mengonversi sinyal analog menjadi angka digital dengan total kombinasi 2^{10} tingkat.

$$2^{10} = 1024 \text{ kombinasi}$$

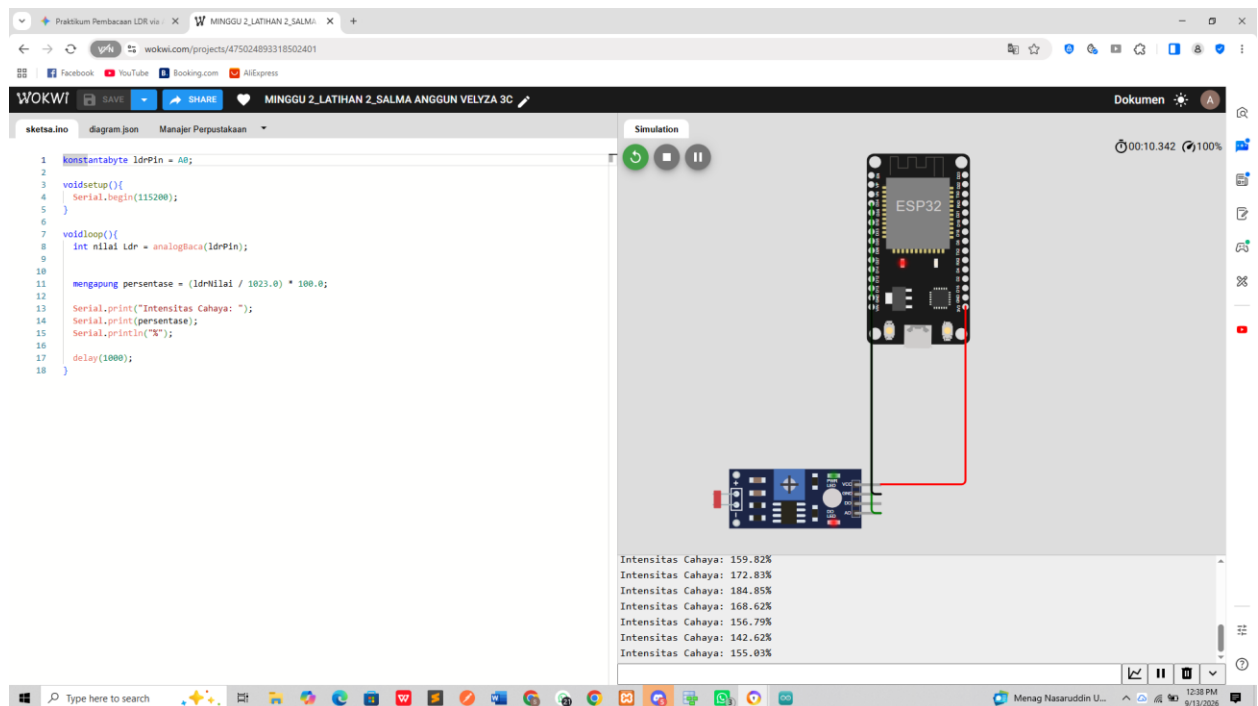
- **Rentang Nilai:** Karena perhitungan nilai digital dimulai dari angka \$0\$ (nol), maka rentang pembacaannya adalah 0 sampai $(1024 - 1)$, yaitu **0 – 1023**.

Sistem digital mikrokontroler berbasis biner (pangkat dari angka 2), sehingga batas maksimumnya mengikuti kelipatan biner (1023), bukan angka desimal bulat seperti 100 atau 1000.

LATIHAN 2

<https://wokwi.com/projects/475035085639115777>

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{ldrValue}}{1023.0} \right) \times 100$$



LATIHAN 3

Jika Relay bertipe **Active-Low**, maka aktuator (lampu ruangan) yang terhubung ke relay akan berada dalam kondisi **MATI (OFF)** saat program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`.

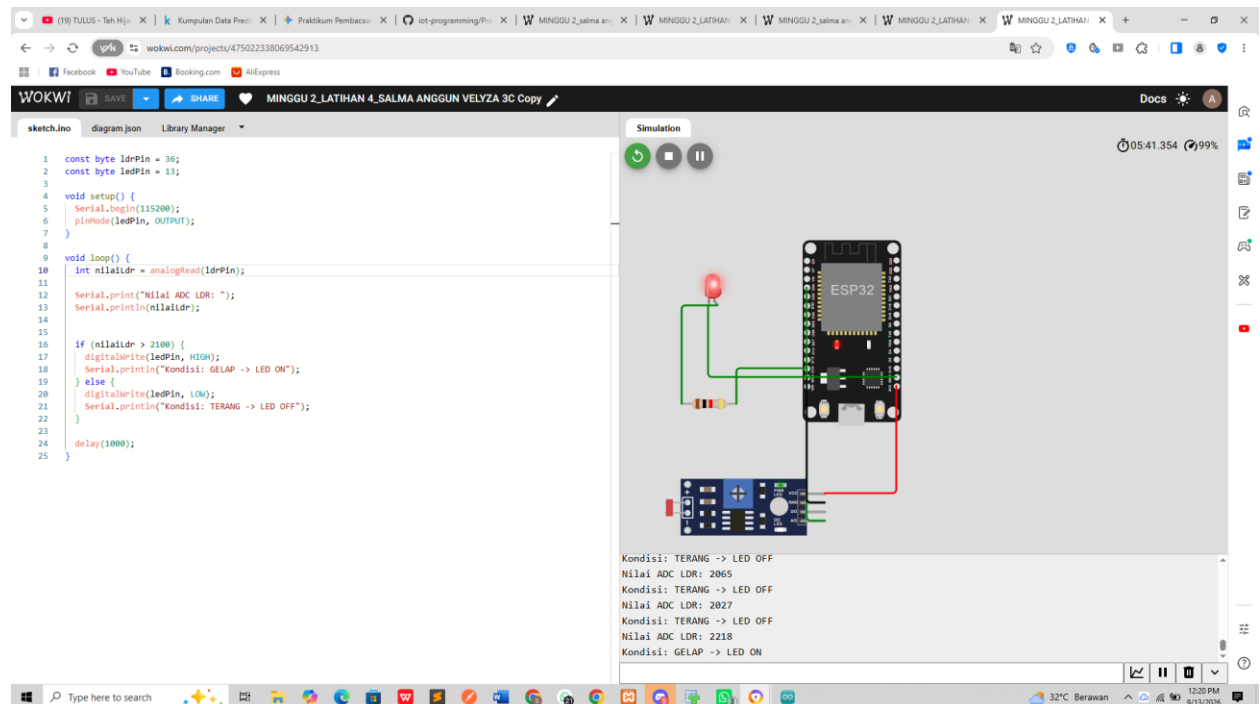
Penjelasan logikanya:

- **Prinsip Active-Low:** Relay jenis ini butuh sinyal logika **LOW (0V / Ground)** pada pin kontrolnya untuk mengaktifkan kumparan elektromagnetik agar sakelar menyala (ON).

- **Kondisi Sinyal HIGH:** Ketika diberikan logika **HIGH (3.3V / 5V)**, tidak ada beda potensial yang cukup untuk memicu optocoupler/relay. Akibatnya, relay tetap berada pada posisi default/terbuka (OFF), sehingga lampu ruangan tidak mendapat aliran listrik dan tetap padam.

LATIHAN 4

<https://wokwi.com/projects/475034990790164481>



BAGIAN TUGAS

<https://wokwi.com/projects/474980410751050753>

The screenshot displays a Wokwi simulation environment for an ESP32-based project. The interface includes a code editor on the left, a simulation window on the right, and a serial monitor at the bottom.

Sketch Code:

```
25
26 void loop() {
27   delay(2000);
28
29   float temp = dht.readTemperature();
30   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
31
32   if (!isnan(temp)) {
33     Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT!");
34     return;
35   }
36
37   Serial.print("Suhu: ");
38   Serial.print(temp);
39   Serial.print(" °C | LDR ADC: ");
40   Serial.println(ldrValue);
41
42   // Jika suhu > 34 Celcius ATAU LDR makin gelap (ADC > 400)
43   if (temp > 34.0 || ldrValue > 470) {
44     digitalWrite(relayPin, LOW);
45     digitalWrite(ledPin, HIGH);
46     Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
47   } else {
48     digitalWrite(relayPin, HIGH);
49     digitalWrite(ledPin, LOW);
50     Serial.println("Kondisi Aman");
51   }
52 }
```

Simulation Window:

The simulation window shows a circuit diagram with an ESP32 microcontroller, a DHT22 temperature and humidity sensor, a photoresistor (LDR), an LED, and a relay. The LDR sensor is labeled "ILLUMINATION (LUX)" with a value of 0.2 lux.

Serial Monitor Output:

```
Peringatan: Aktuator Aktif!
Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 532
Peringatan: Aktuator Aktif!
Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 532
Peringatan: Aktuator Aktif!
Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 549
Peringatan: Aktuator Aktif!
```

WOKWI

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   delay(1000);
15   dht.begin();
16
17   pinMode(relayPin, OUTPUT);
18   pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20   digitalWrite(relayPin, HIGH);
21   digitalWrite(ledPin, LOW);
22
23   analogReadResolution(10);
24 }
25
26 void loop() {
27   delay(2000);
28
29   float temp = dht.readTemperature();
30   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
31
32   if (isnan(temp)) {
33     Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT!");
34     return;
35   }
36
37   Serial.print("Suhu: ");
38   Serial.print(temp);
39   Serial.print(" °C | LDR ADC: ");
40   Serial.println(ldrValue);
41
42   // Jika suhu > 34 Celcius ATAU LDR makin gelap (ADC > 400)
43   if (temp > 34.0 || ldrValue > 470) {
44     digitalWrite(relayPin, LOW);
45     Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
46   } else {
47     digitalWrite(relayPin, HIGH);
48     digitalWrite(ledPin, LOW);
49     Serial.println("Kondisi Aman");
50   }
51 }
52 }
```

Simulation

00:59.513 102%

Photoresistor (LDR)

ILLUMINATION (LUX) 43652 lux

ESP32

DHT22

Relay

Kondisi Aman

Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 479

Peringatan: Aktuator Aktif!

Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 471

Peringatan: Aktuator Aktif!

Suhu: 24.00 °C | LDR ADC: 455

Kondisi Aman

Type here to search

31°C Cerah 4:42 PM 9/13/2026